ii. நடுத்தர உயர் மின்னழுத்தப் பகிர்மானம்

உயர் மின் பகிர்மானத்தில் கடத்தியின் நீளம் 50 கி.மீ லிருந்து 150 கி.மீ வரையும் மற்றும் 20 கி.வோ. முதல் 100 கி.வோ வரை உள்ளதையே நடுத்தர உயர் மின்னழுத்தப் பகிர்மானம் எனப்படும். இந்த வகையில் போதுமான கடத்தியின் நீளமும், மின்னழுத்தமும் இருப்பதால் மின் தேக்குத்திறன் விளைவு கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. அனைத்து மின் தேக்குத்திறனும் ஒன்று சேர்ந்து, லைனுக்கு குறுக்கே ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புள்ளியில் இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

iii. நீண்ட உயர் மின்னழுத்தப் பகிர்மானம்

உயர் மின் பகிர்மானத்தில் கடத்தியின் நீளம் 150 கி.மீ க்கு மேல் மற்றும் 100 கி.வோ. க்கும் அதிகமாக உள்ளதையே நீண்ட உயர் மின்னழுத்தப் பகிர்மானம் என்கிறோம்.

1.8.1 பாதுகாப்புக் காப்பிடல் Guarding

குறைந்த, நடுத்தர மற்றும் அதிக மின்னழுத்தக் கடத்திகள், மழை, புயல் போன்ற இயற்கை சீற்றம் காரணமாக அறுந்து விழுந்தால் மின் விபத்துக்கள் ஏற்படுகிறது. அதன் காரணமாக உயிர்ச் சேதம் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. அவ்வாறு அறுந்து விழுந்தாலும் அதனைத் தாங்கி பிடிப்பதற்கு தொட்டில் போன்ற நில இணைப்பு செய்யப்பட்ட கம்பி அமைப்பிற்கு பாதுகாப்புக் காப்பிடல் என்று பெயர். கடத்தி அறுந்து, பாதுகாப்பு காப்பிடல் மீது விழும் போது மின் சுற்று துண்டிப்பான் (Circuit Breaker) செயல்பட்டு மின்சாரத்தை துண்டிக்கிறது.

1.9 மின் காப்புப் பொருள்கள் Line Insulators

மின் கம்பம் அல்லது உருக்கு உத்திர கோபுரங்கள் வழியாக கடத்தி மூலம் மின்சாரம் கொண்டு செல்லும்போது தாங்குச் சட்டங்களில் மின்கசிவு மற்றும் குறுக்குச் சுற்று ஏற்படுகிறது. இதனை தடுக்க தாங்குச் சட்டங்களை நன்கு மின் காப்பு செய்திருக்க வேண்டும்.

1.9.1 நல்ல மின்காப்புப் பொருள்களுக்கான குணங்கள்

i. இயந்திரவியல் வலிமை கொண்டிருக்க வேண்டும்.
ii. மின்காப்பு வலிமை அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.
iii. மின்காப்புப் பொருள்களில் மாசு மற்றும் விரிசல் ஆகியவை இருக்கக்கூடாது.
iv. மின்காப்பு மின்தடை அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.
v. சுற்றுப்புற சூழ்நிலையால் பாதிப்படையக் கூடாது.
vi. நுண் துளைகள் கொண்டதாக இருக்கக் கூடாது.
vii. விலை மலிவானதாக இருக்க வேண்டும்.

1.9.2 லைன் மின் காப்பு தயாரிக்கப் பயன்படும் பொருள்கள்

போர்சிலின், கண்ணாடி, மெக்னீசியம் சிலிகேட் போன்றவை லைன் மின்காப்புப் பொருள்கள் தயாரிக்க பயன்படுகின்றன. போர்சிலின் லைன் மின்காப்புப் பொருள் தயாரிக்க அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. நெகிழி, வெள்ளைக் களிமண், கண்ணாடி ஆகியவைகளைச் சேர்த்து தகுந்த வெப்ப நிலையில் இது தயாரிக்கப்படுகிறது. மேலும் நல்ல உறுதியுடனும் வழவழப்பான மேற்பரப்பு கொண்டும் நுண் துளைகள் இல்லாமலும் தயாரிக்கப்படுகிறது.

1.9.3 லைன் மின்காப்புப் பொருள்களின் வகைகள்

i. செருகாணி வகை
ii. தொங்கல் வகை அல்லது வட்டத்தட்டு வகை
   அ. ஹேவ்லட் வகை
   ஆ. கூட்டு மூடி வகை
   இ. தகடு மற்றும் இணைப்பு வகை

BEE_Chapter_01.indd 9 12/27/2019 11:18:38 AM